Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни

«Розробка мобільних застосувань під Android»

на тему

«Дослідження роботи з компонентом fragment»

Виконала:

студентка III курсу ФІОТ

групи ІМ-31

Папіш Яна Олександрівна

Номер у списку: 91

Перевірив:

Орленко С.П.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент(Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («OK»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.

Примітка 1: завдання відповідає варіанту лабораторної роботи No1.

Код програми:

MainActivity

```
package com.example.lab2;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.fragment.app.FragmentManager;
import androidx.fragment.app.FragmentTransaction;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
        InputFragment.OnOkButtonClickListener,
        ResultFragment.OnCancelButtonClickListener {

    private InputFragment inputFragment;
    private ResultFragment resultFragment;
```

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager();
        inputFragment = (InputFragment)
fragmentManager.findFragmentById(R.id.fragment_container_input);
    }

    @Override
    public void onOkButtonClicked(String password) {
        resultFragment = new ResultFragment();
        Bundle bundle = new Bundle();
        bundle.putString("password", password);
        resultFragment.setArguments(bundle);

        FragmentTransaction transaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
        transaction.replace(R.id.fragment_container_result, resultFragment);
        transaction.commit();
    }

    @Override
    public void onCancelButtonClicked() {
        if (resultFragment != null) {
            FragmentTransaction transaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
```

```
            transaction.remove(resultFragment);
            transaction.commit();
            resultFragment = null;
        }

        if (inputFragment != null) {
            inputFragment.clearInputField();
        }
    }
}
```

InputFragment

```
package com.example.lab2;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.text.InputType;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.inputmethod.InputMethodManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioGroup;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class InputFragment extends Fragment {

    private EditText editTextPassword;
    private OnOkButtonClickListener callback;

    public interface OnOkButtonClickListener {
        void onOkButtonClicked(String password);
    }

    @Override
    public void onAttach(Context context) {
```

```
        super.onAttach(context);
        if (context instanceof OnOkButtonClickListener) {
            callback = (OnOkButtonClickListener) context;
        } else {
            throw new RuntimeException(context.toString() + " must implement
OnOkButtonClickListener");
        }
    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, false);

        editTextPassword = view.findViewById(R.id.editTextPassword);
        RadioGroup radioGroup = view.findViewById(R.id.radioGroup);
        Button buttonOk = view.findViewById(R.id.buttonOk);

        radioGroup.setOnCheckedChangeListener((group, checkedId) -> {
            boolean hadFocus = editTextPassword.hasFocus();
            String currentText = editTextPassword.getText().toString();
            int selectionStart = editTextPassword.getSelectionStart();
            int selectionEnd = editTextPassword.getSelectionEnd();

            if (checkedId == R.id.radioShowStars) {
                editTextPassword.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT |
                        InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);
            } else if (checkedId == R.id.radioShowText) {
                editTextPassword.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT |
                        InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_VISIBLE_PASSWORD);
            }

            editTextPassword.setTypeface(android.graphics.Typeface.DEFAULT);
            editTextPassword.setText(currentText);
            editTextPassword.setSelection(selectionStart, selectionEnd);

            if (hadFocus) {
                editTextPassword.requestFocus();
```

```
            InputMethodManager imm = (InputMethodManager)
getActivity().getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
            imm.showSoftInput(editTextPassword,
InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT);
        }
    });

    buttonOk.setOnClickListener(v -> checkAndSendPassword());

    return view;
  }

  private void checkAndSendPassword() {
    String password = editTextPassword.getText().toString().trim();

    if (password.isEmpty()) {
      new AlertDialog.Builder(getActivity())
            .setTitle(R.string.error_title)
            .setMessage(R.string.error_message)
            .setPositiveButton(R.string.ok_button, null)
            .show();
    } else {
      callback.onOkButtonClicked(password);
    }
  }

  public void clearInputField() {
    if (editTextPassword != null) {
      editTextPassword.setText("");
    }
  }

  @Override
  public void onDetach() {
    super.onDetach();
    callback = null;
  }
}
```

ResultFragment

```
package com.example.lab2;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import androidx.fragment.app.Fragment;

public class ResultFragment extends Fragment {

    private TextView textViewResult;
    private OnCancelButtonClickListener callback;

    public interface OnCancelButtonClickListener {
        void onCancelButtonClicked();
    }

    @Override
    public void onAttach(Context context) {
        super.onAttach(context);
        if (context instanceof OnCancelButtonClickListener) {
            callback = (OnCancelButtonClickListener) context;
        } else {
            throw new RuntimeException(context.toString() + " must implement
OnCancelButtonClickListener");
        }
    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
```

```
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_result, container, false);

        textViewResult = view.findViewById(R.id.textViewResult);
        Button buttonCancel = view.findViewById(R.id.buttonCancel);

        if (getArguments() != null) {
            String password = getArguments().getString("password");
            textViewResult.setText(getString(R.string.result_text, password));
        }

        buttonCancel.setOnClickListener(v -> {
            if (callback != null) {
                callback.onCancelButtonClicked();
            }
        });

        return view;
    }

    @Override
    public void onDetach() {
        super.onDetach();
        callback = null;
    }
}
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_container_input"
```

```
        android:name="com.example.lab2.InputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_container_result"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>
```

fragment_input.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <EditText
        android:id="@+id/editTextPassword"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/password_hint"
        android:inputType="textPassword"
        android:padding="12dp"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:autofillHints="password" />

    <TextView
        android:id="@+id/textViewMode"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/mode_label"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginTop="20dp" />
```

```
    <RadioGroup
        android:id="@+id/radioGroup"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginTop="8dp">

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioShowStars"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/show_stars"
            android:checked="true" />

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioShowText"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/show_text" />

    </RadioGroup>

    <Button
        android:id="@+id/buttonOk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/ok_button"
        android:layout_marginTop="20dp" />

</LinearLayout>
```

fragment_result.xml

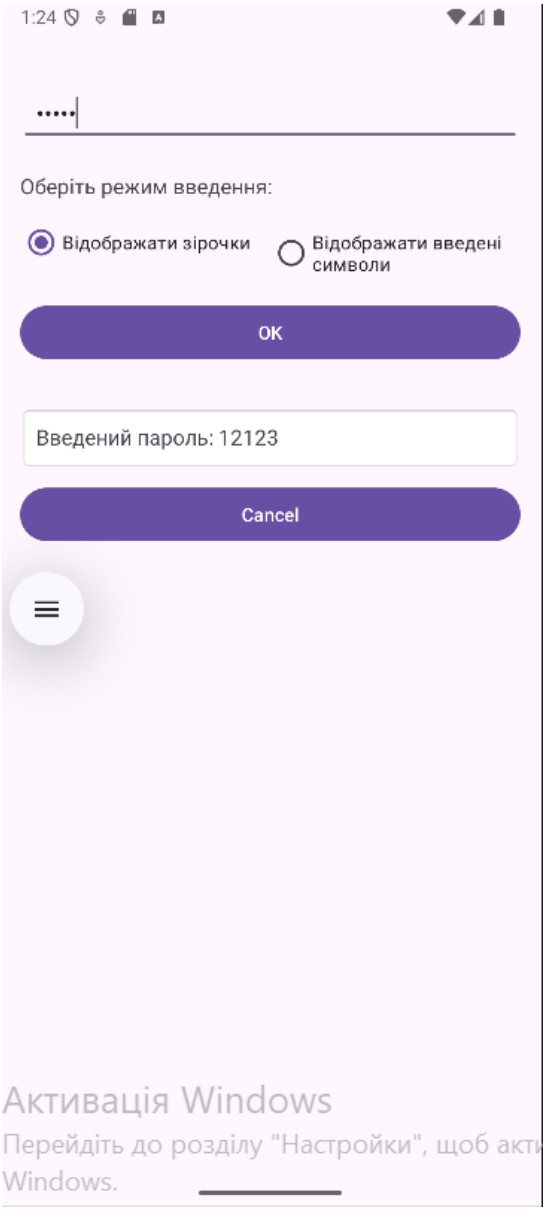
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

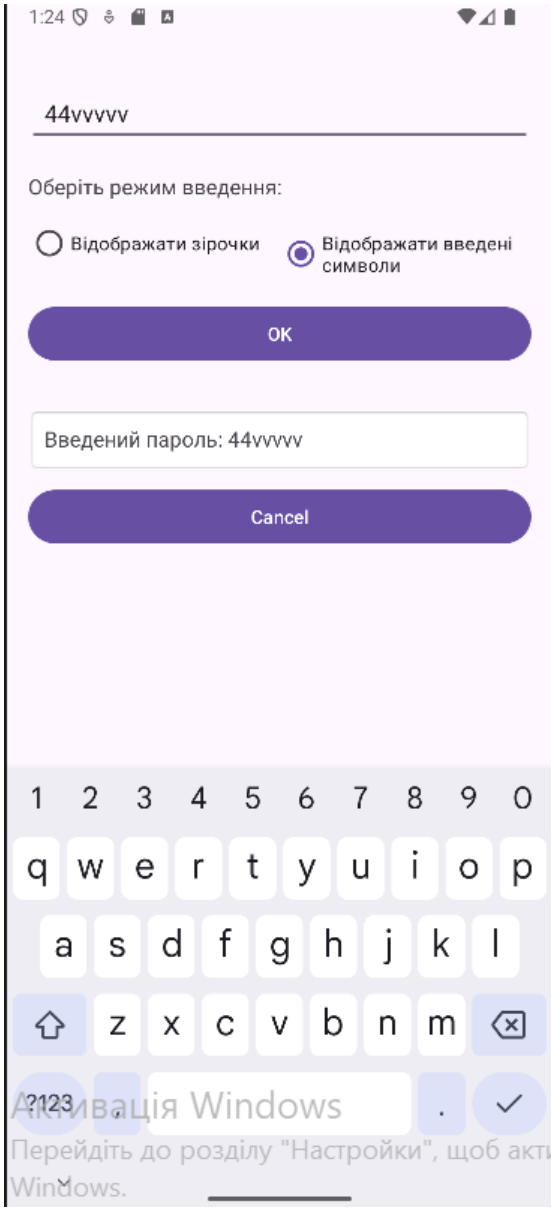
```
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:id="@+id/layoutResultContainer">

    <TextView
        android:id="@+id/textViewResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="12dp"
        android:background="@android:drawable/editbox_background"
        android:text="@string/default_result"
        android:textSize="16sp"
        android:minHeight="48dp" />

    <Button
        android:id="@+id/buttonCancel"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/cancel_button"
        android:layout_marginTop="10dp" />

</LinearLayout>
```

strings.xml

```
<resources>
    <string name="app_name">Lab2</string>
    <string name="password_hint">Будь ласка, введіть пароль</string>
    <string name="mode_label">Оберіть режим введення:</string>
    <string name="show_stars">Відображати зірочки</string>
    <string name="show_text">Відображати введені символи</string>
    <string name="ok_button">OK</string>
    <string name="cancel_button">Cancel</string>
    <string name="default_result">Поле для введеного паролю</string>
    <string name="error_title">Помилка</string>
    <string name="error_message">Будь ласка, введіть пароль!</string>
    <string name="result_text">Введений пароль: %s</string>
</resources>
```

Скриншоти роботи програми:





Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було створено Android-додаток, який складається з двох фрагментів в рамках однієї Activity. Перший фрагмент призначений для введення пароля з кнопкою «OK», другий - для відображення результату з кнопкою «Cancel».

У процесі розробки було практично реалізовано статичне та динамічне додавання фрагментів, організовано їх взаємодію з Activity за допомогою інтерфейсів-колбеків, а також забезпечено логіку очищення форми при натисканні «Cancel». Таким чином, мету роботи досягнуто: отримано практичні навички використання фрагментів для побудови інтерфейсу користувача та організації взаємодії між компонентами додатку.